

Séminaire Bricol'R

Présentation package markdown

Cyril Bourgeois

19 février 2018



Markdown : Qu'est-ce que c'est ?

- Langage simple de composition de documents (HTML, PDF, WORD), des présentations avec éventuellement des composantes interactives: Shiny)
- Entrelaçant du texte, code informatique et des sorties dans le même document

Markdown : Utilités et avantages

- Recherche reproductible (le lecteur d'une publication scientifique peut reproduire par lui-même les résultats).
- Programmation lettrée (au lieu d'échanger un script R commenté, on échange un document contenant à la fois l'explication du code, le code et le résultats du code).
- Facilite la rédaction de rapport d'analyse de données.
- La visualition/analyse/comparaison de sorties de modèles.
- Garder une trace visuelle à la fois des données/analyses produite et de comment on les a obtenues.
- Facilite la diffusion de package, fonction R (ou autres).

Markdown : Pour chaque bout de code dans, on peut afficher dans le document final

- seulement le code
- le code et les sorties informatiques (Figure, tableau, résultats de régression linéaire etc, etc)
- seulement les sorties informatiques ou ..
- rien du tout

Un peu plus en détail

Le markdown se compose donc de texte et de block R

Les blocks R se compose comme ceci:

```
““{r name, options}  
code  
““
```

Utilité du name :

- Se repérer plus facilement dans le rmd
- Nommes les figures produites par le rmd

Options courantes :

- `eval(TRUE par défaut)`: détermine si le code R doit être évalué ou non
- `echo(TRUE par défaut)`: détermine si le code R doit être affiché ou non
- `warnings(TRUE par défaut)`: détermine si les messages d'avertissement doivent être affichés ou non
- Taille des figures, titres des figures ou des tableaux, etc, etc

Quelques exemples basiques

```
summary(cars)
```

##	speed	dist
##	Min. : 4.0	Min. : 2.00
##	1st Qu.:12.0	1st Qu.: 26.00
##	Median :15.0	Median : 36.00
##	Mean :15.4	Mean : 42.98
##	3rd Qu.:19.0	3rd Qu.: 56.00
##	Max. :25.0	Max. :120.00

Figures

```
library(ggplot2)
ggplot(cars)+geom_line(aes(dist,speed))+theme_bw()
```

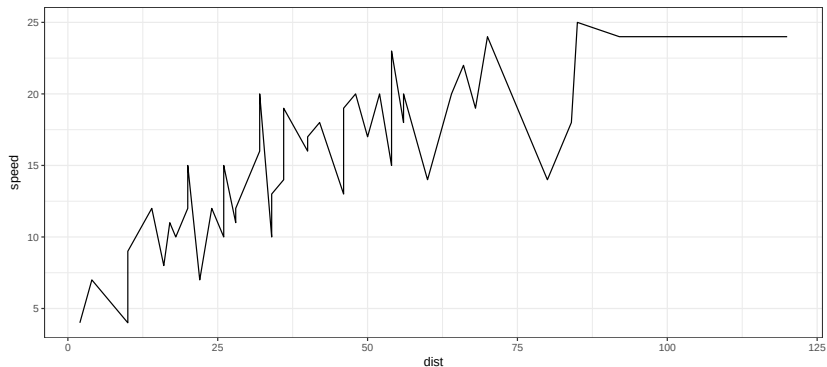


Figure 1: Mon premier graphique

Tableaux 1

```
library(knitr)
kable(head(cars, 3), caption = "Exemple de tableau")
```

Table 1: Exemple de tableau

speed	dist
4	2
4	10
7	4

Tableaux 2

```
kable(head(cars, 3)/1000,  
       caption = "Exemple de tableau 2", format="pandoc")
```

Table 2: Exemple de tableau 2

speed	dist
0.004	0.002
0.004	0.010
0.007	0.004

Tableau 3

```
kable(head(cars, 3)/1000, digits=2,  
       caption = "Exemple de tableau 3", format="latex")
```

Table 3: Exemple de tableau 3

speed	dist
0.00	0.00
0.00	0.01
0.01	0.00